

Génétique médicale

Bases de dysmorphie	2
Syndromes avec dysmorphie faciale	2
Petite taille	3
Hypotonie néo-natale	4
Grande taille	4
Malformations du crâne à la naissance	4
Notion de mutation	5
Organisation du matériel génétique	5
Mutations génomiques	5
Transmission mendélienne autosomique dominante	6
Hérédité mendelienne récessive	7
Transmission liée à l’X	8
Aspects pratiques du conseil génétique en pédiatrie	9
Les analyses disponibles et leur utilité	9
Le conseil génétique	10

Bases de dysmorphie

Syndromes avec dysmorphie faciale

Voir les slides pour les photos (photo au QCM avec questions sur les signes visibles)

On décrit différents paramètres :

- Un ou plusieurs signes dysmorphiques,
- Un ou plusieurs malformations
- Retard mental
- Caryotype
- Recherche de syndrome => risque de récurrence ? (transmission)

Syndrome de Down (trisomie 21)

Visage :

- Yeux petits, obliques vers le **haut** et l'extérieur.
- Protrusion de la langue (hypotonie néonatale).
- Visage rond (faciès lunaire).
- Epicanthus.

Pieds et mains :

- Pli palmaire transverse unique (normal si unilatéral). Doigts larges et courts.
- Signe de la tong : espace élargi entre les orteils 1 et 2.

Syndrome de BPES

DD trisomie 21.

Fente palpébrale oblique vers le **bas** et l'extérieur, avec ptose palpébrale.

Épicanthus inversus, blépharophimosis (fente palpébrale étroite et raccourcie).

Trisomie 18

Globalement : RCIU.

Visage : Blépharophimosis, visage triangulaire (front large).

Pieds : pieds en piolet (talon proéminent).

Main : position de main en griffe (pouce au-dessus des autres doigts).

Mauvais pronostic, décès vers 18mois.

Fente labio-maxillo-palatine

Rarement surprise à la naissance, diagnostic à l'échographie. Peut faire partie d'une trisomie 13.

Trisomie 13

Problèmes sur toute la ligne médiane :

- Fente labio-maxillo-palatine
- Hypertélorisme (yeux très écartés)
- Proboscis ("trompe" par non-fermeture médiane).

Polydactylie

Malformations cérébrales, rénales...et autres.

Syndrome de Wolf-Hirschhorn

Hypertélorisme

Profil particulier et fistule préauriculaire.

Oreilles

Peuvent avoir des formes particulières sans syndrome particulier (trait familial).

Tubercule de Darwin : aucune signification particulière.

Syndrome de Treacher-Collins

Hypoplasie de la branche de la mandibule.

Souvent fente palatine, et surdité.

Sévérité variable.

Syndromes de Goldenhar

Dysplasie facio-auriculo-vertébrale. Pas toujours atteinte vertébrale.

Regarder la conjonctive, car elle n'est pas lisse, avec une lésion verruqueuse (dermoïde épibulbaire).

Petite taille

Syndrome de Noonan

Petite taille.

Visage carré, tête dans les épaules.

Cou ptérygium colli (cheveux bas-implantés dans la nuque, cou large).

Oreilles bas-implantées.

Ptose palpébrale modérée.

Thorax en entonnoir ou en carène.

Malformation cardiaque possible.

Intelligence normale.

Transmission dominante, risque de 50%.

Syndrome de Turner

Filles de petites tailles.

Prénatal: collection de liquide dans le cou (hygroma colli), oedème sur le dos des mains, ou partout (anasarque), malformation cardiaque.

Membres : cubitus valgus.

=> ttt de GH.

Syndrome de Cornelia de Lange

Petite taille.

Synophis (mono-sourcil) et hirsutisme. Longs cils.

Petit nez, dépression de l'ensellure, antéversion des narines (elles sont très visibles).

Philtrum long et tombant (distance nez-lèvre sup).

Malformation des extrémités: hypoplasie des doigts ou plus important (un seul doigt).

Syndrome de Williams

Grosses joues, épicanthus (pas inversus), lèvres épaisses.

Grande sociabilité, retard mental modéré.

Yeux : iris étoilé (surtout visible dans les yeux bleus).

Hyperacousie (se bouchent souvent les oreilles).

Hypotonie néo-natale**Syndrome de Prader-Willi**

Obésité, difficultés alimentaires chez le nné.

Micropénis

Fentes palpébrales en amande

Petites mains

Petits pieds

Roux

Syndrome vélo-cardio-facial

Micro-délétion 22q11.2.

Tétralogie de Fallot ou autre malformation cardiaque chez certains.

Voix nasonnante

Oreilles dysplasiques (ou parfois uniquement otites à répétition).

Grande taille**Syndrome de Sotos**

Grand front, macrocéphalie.

Joues rouges.

Syndrome de Marfan

Arachnodactylie

Luxation du cristallin

Anévrisme de l'aorte.

Palais ogival.

Malformations du crâne à la naissance**Syndrome de Pfeiffer**

Craniosynostose.

Pouces/gros orteils larges.

Fusion précoce des sutures.

Notion de mutation

Organisation du matériel génétique

Chromosomes : 46 chromosomes 2n chromosomes (diploïdie). 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels : X et Y. Analyse des chromosomes par le **caryotype**. Niveau de résolution : 3-5Mb.

ADN : $3 \cdot 10^9$ pb / génome haploïde, contient environ 20'000 gènes. Analyse par des techniques de **biologie moléculaire**. Niveau de résolution : 1 nucléotide. La partie codante du génome (appelée exome) ne représente que 1 à 2% du génome .

La base de donnée OMIM regroupe les gènes décrits, et leurs liens connus avec des maladies. Actuellement, on connaît plus de 4700 gènes associés à des phénotypes et à une base moléculaire.

Mutations génomiques

Au niveau chromosomique :

Anomalies de nombre :

- Euploïdies : Triploïdie (3n chromosomes, 69,XXX ; 69,XYY<). Cause les plus fréquentes de fausse couche au premier trimestre. Tétraploïdie (4n chromosomes)
- Aneuploïdies : Trisomies (T21; T18; T13; 47,XXX<), monosomie X (syndrome de Turner)

Anomalies de structure

- Équilibrées : translocation réciproque, inversion.
- Déséquilibrées (monosomies ou trisomies partielles) : délétion, duplication, translocation avec perte de matériel
- Impliquant un (inversions, délétions, duplications) ou plusieurs chromosomes (translocations, insertions...)

Mises en évidence par le caryotype.

Des réarrangements (délétions/duplications) de quelques kilobases (kb) à plusieurs mégabases (Mb) sont mis en évidence par des techniques FISH (analyses ciblées) ou de puces à ADN comme la CGH-array (analyses pan génomiques), "caryotypes moléculaires". A montré une variabilité quantitative de 10% l'ADN. Utilisé en routine pour des diagnostics péri-nataux syndromiques.

Au niveau de l'ADN :

Mutations :

- Mutations ponctuelles : faux sens, non sens (« STOP »), délétions/insertions
- Réarrangements : délétions, duplications de quelques nucléotides à plusieurs kilobases

Toutes les séquences sont mutables.

Mises en évidence par des techniques de biologie moléculaire : *High throughput sequencing*, *Next-Generation Sequencing (NGS)* : séquençage haut débit. Analyse simultanée de plusieurs gènes, ou de grands segments génomiques ou de la partie codante du génome (exome sequencing) ou du génome entier... Révolutionne les capacités de diagnostic des maladies génétiques.

Utilisé pour le screening de porteurs de maladie récessive, analyse d'ADN foetal libre, recherche...

Quelques notions importantes :

- Mutation n'est pas synonyme de pathologie : Une mutation peut n'avoir aucune conséquence sur le phénotype (mutation silencieuse ou polymorphisme génétique déterminant la « carte d'identité génétique » spécifique de chaque individu)
- Quand la mutation du gène entraîne une maladie, on parle d'allèle morbide pour désigner l'allèle muté (l'allèle normal est également appelé allèle sauvage).
- Mutation d'un gène n'est pas synonyme de perte de fonction de sa protéine. Par ex. dans la chorée de Huntington le gène muté code pour une protéine qui a acquis de nouvelles fonctions, la rendant toxique pour les neurones.

Une mutation peut avoir un effet phénotypique si elle touche une séquence **codante**, une séquence **régulatrice** (promoteur, enhancer<), une séquence d'**épissage**, ou de **polyadénylation**.

Organismes diploïdes: chaque gène est présent en 2 exemplaires (2 allèles) => Si une mutation ne touche qu'un allèle

- L'effet peut-être masqué par l'allèle sauvage qui continue à remplir la fonction normale: mutation **récessive** (phénotype chez homozygotes)
- L'effet peut se manifester malgré l'allèle sauvage: mutation **dominante**.

Les mutations peuvent être de novo ou héritée. Transmission du génome nucléaire: de cellule mère en cellule fille par la mitose, de génération en génération : méiose, suivie de fécondation.

Mutations germinales ou somatiques

Les mutations **germinales** touchent les cellules qui donneront naissance aux gamètes. Elles peuvent donc être transmises à la descendance.

Les mutations **somatiques** touchent n'importe quel autre tissu; elles ne sont pas transmises à la descendance. Ex : cancer. Les mutations somatiques ont des conséquences différentes en fonction du tissu touché et du moment de la vie où a lieu la mutation. Plus la mutation a lieu tôt dans la vie (développement embryonnaire), plus les conséquences risquent d'être importantes car le nombre de cellules mutées sera plus important. Elles donnent à l'individu un **mosaïcisme** (pour la majorité des personnes, présentes dans la peau). Les mosaïques **germinales** causent une transmission à un pourcentage inconnu de descendants, sans que le parent soit porteur (uniquement certains de ses gamètes portent la mutation).

Transmission mendélienne autosomique dominante

Un gène = unité d'information génétique. Locus : site physique où se situe le gène sur le chromosome.

Les maladies à hérédité mendélienne sont les maladies rares, avec effet nul de l'environnement, et début généralement précoce. Ex : mucoviscidose, syndrome de Marfan.

NB : 10% des maladies monogénétiques ne sont pas congénitales et découvertes uniquement à l'âge adulte.

Caractéristiques de la transmission autosomique dominant (TDA)

M=F, transmission verticale. Risque de transmission : 50%.

Dans une grande famille pour l'identifier, il faut rechercher la **transmission père-fils**.

Pénétrance (présence de maladie si présence de mutation) ≠ expressivité (variation d'intensité).

Les individus d'une famille qui n'ont pas hérité la mutation dominante présente dans leur famille n'ont pas plus de risque que la population générale d'avoir un enfant avec cette maladie (risque d'une mutation de novo).

Pénétrance réduite et expressivité variable sont fréquentes dans les maladies TDA => La prédiction n'est pas absolue. Affections souvent transmises sur plusieurs générations (distribution verticale).

Neurofibromatose de type 1

Une naissance sur 2500.

La pénétrance est quasi-complète (90% ont des symptômes déjà à 5ans, environ 100% à l'âge adulte). Clinique : tache café-au-lait, nodules de Lisch (dans les yeux). Expressivité variable.

Si les parents ne sont pas malades : soit ils ont eu une mutation somatique dans leur lignée germinale (=> risque d'environ 1%), soit c'est l'enfant qui a eu une mutation de novo (50% des cas)=> risque identique à la population générale pour un autre enfant.

Cardiomyopathie hypertrophique

Fréquence 1/500. Formes familiales ++ . >20 gènes (hétérogénéité génétique). Pénétrance incomplète (70%), expressivité variable (mort subite à 20ans, ou épaississement avec l'âge).

Du fait du risque de mort subite, il est intéressant de dépister les porteurs à risque de manifester ou de transmettre l'affection.

Mutations instables ou dynamiques :

Ce sont des amplifications de triplets, dans des segments codants ou non-codants de gènes. => phénomène d'anticipation.

Exemples : X fragile (plus sévère chez les garçons, ménopause précoce chez la fille possible), maladie de Steinert, maladie de Huntington.

Dystrophie de Steinert

Dystrophie myotonique, liée au gène DMPK et à l'expansion des CTG dans l'UTR3' (mutation instable). Phénomène d'**anticipation**.

Plus le nombre de répétitions est grand, plus la maladie apparaît précocément et de manière sévère. La forme néonatale sévère (>2000 répétitions) n'est transmissible que par la mère => risque de récurrence de 50%, avec anticipation.

Empreinte génomique

P ex : Dysplasie alvéolo-capillaire avec misalignement des veines pulmonaires, Associée à mutation de FOXP1. Mutation présente chez la mère, mais avec empreinte paternelle de son père, donc gène inactivé. Chaque fois qu'elle le transmet (50% de ses gamètes), son empreinte maternelle sur le gène l'active, et ses enfants seront donc atteints.

Syndromes de Prader-Willi et Angelman

PWS: absence d'expression des allèles d'origine paternelle (promoteur méthylé).

AS: absence de fonction du gène UBE3A, normalement exprimé seulement depuis l'allèle d'origine maternelle (inactivation paternelle).

Hérédité mendélienne récessive

Caractéristiques :

En général patients atteints dans **une seule génération** (distribution horizontale).

Maladies atteignent les individus de sexe masculin ou féminin.

Les porteurs (hétérozygotes) sont en général sains.

Le risque de récurrence est de 25% dans la fratrie.

Le risque d'être hétérozygote est de 2/3 pour les frères et soeurs d'un individu atteint.

La consanguinité parentale majore le risque d'avoir des enfants atteints d'une maladie récessive.

Si le taux de porteurs dans la population générale est élevée (cf. HFE, 1/10), un individu atteint peut avoir un enfant atteint : hérédité pseudo-dominante.

Équilibre de Hardy-Weinberg

Enoncé : Au cours des générations, la fréquence des **génotypes** reste constante d'une génération à l'autre s'il n'y a pas de sélection, si la population est grande, s'il n'y a ni mutation de novo, ni migration et si les unions se font au hasard.

Conditions nécessaires – postulat

- 1) absence de sélection : mortalité et fertilité identique pour tous les génotypes
- 2) la population doit être de grande taille (dérive génétique)
- 3) pas de mutation de novo (0 mutations négligeable)
- 4) absence de migration.
- 5) les unions sont aléatoires (panmixie).

Permet de connaître la fréquence des porteurs à partir de la fréquence de la maladie.

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

p^2 : fréquence AA (homozygotes AA)
 q^2 : fréquence aa (homozygotes aa)
 $2pq$: fréquence Aa et aA = 2pq (hétérozygotes)

La consanguinité majore le risque.

Surdités

La surdité prélinguale est le plus souvent génétique (20-30% liées à des infections prénatales, notamment à CMV). 85% de celles qui ne sont pas liées à des syndromes sont à transmission récessive autosomique. Le gène le plus fréquemment touché est celui de la connexine 26.

Transmission liée à l'X

Transmission récessive :

Si le père est porteur: 100% des filles sont conductrices et 100% des garçons sont sains.

Si la mère est porteuse : 50% des filles sont conductrices et 50% des garçons sont atteints.

Il n'y a jamais de transmission père-fils.

Des filles peuvent être atteintes si : monosomie X (Turner), mutation de l'allèle homologue ou biais d'inactivation du X sain.

Transmission dominante :

Si le père est hémizygote atteint : 100% des filles sont atteintes, et 100% des garçons aussi.

Si la mère est hétérozygote atteinte : 50% des filles sont atteintes, et 50% des garçons atteints.

Transmission **holandrique** (rare): liée au Y. 100% des garçons atteints, jamais de fille atteinte.

Aspects pratiques du conseil génétique en pédiatrie

Les analyses disponibles et leur utilité

Cas 1 : Micro-ophtalmie ou anophtalmie découverte à la naissance

Première étape : examen physique. Montre une polydactylie aux quatre membres.

=> **caryotypage** standard (suspicion syndromique).

Montre une **trisomie 13 partielle** (un bras du chromosome 13 est rajouté sur le chromosome 14).

On réalise aussi les caryotypes des parents. On trouve chez la mère une translocation réciproque équilibrée. Le risque de récurrence dépend de la quantité de matériel transloqué et le chromosome touché (entre 2 et 40%).

Le caryotype standard permet de montrer une anomalie balancée, en donnant une idée de la **structure**.

Cas 2 : Anomalie de Pierre Robin découverte à la naissance

Pierre Robin : une anomalie à l'origine d'une séquence d'anomalies : Rétrognathie, fente palatine, glossoptose (langue qui sort).

=> **Caryotypage moléculaire** (puce à ADN), car aucune suspicion de trisomie.

Montre une micro-délétion du chromosome 5 (en extrémité de bras), et une duplication partielle sur le chromosome X. Il s'agit donc également d'une translocation parentale (mais pas une translocation balancée chez lui, car elle n'aurait pas été montrée au caryotypage moléculaire). Elle n'aurait pas été vue sur le caryotype standard étant donné sa taille. Le caryotype moléculaire ne donne pas d'information sur la structure, mais sur la **quantité d'ADN**.

En règle générale, les délétions ont plus de conséquences que les duplications, grâce aux mécanismes d'empreinte et au mosaïcisme. Mais une duplication sur le chromosome X induit un phénotype sévère, car normalement il n'y a jamais deux chromosomes X utilisés.

Caryotype standard : moins de résolution, mais **structure** visible.

Puce à ADN : **petites** anomalies visibles, mais pas d'idée sur la structure.

Syndrome de Beckwith-Wiederman

Sur le chromosome 11, l'empreinte paternelle inactive le gène H19, et l'empreinte maternelle inactive une autre gène. Ces gènes sont responsables de la croissance.

Si le gène maternel n'est pas méthylé (donc pas inactivé), ou si les deux gènes sont méthylés, il y a une croissance exagérée.

La moitié des cas sont causés par une perte de l'empreinte maternelle.

20% sont dus à une disomie uniparentale.

Si la mère reçoit le gène à inactivation paternelle muté de son père, elle n'est pas atteinte. Mais tous ses enfants ont un risque de 50% (car il sera en copie d'origine maternelle, et donc activé).

Cancers multiples et métastatiques à 22ans.

A 7ans, diagnostic de neurofibromatose type 1 (en réalité, ne remplit pas les critères).

Le pathologue suggère le conseil génétique, car l'immunohistochimie montre une extinction du gène **MSH6**. L'extinction ne se voit normalement que dans la tumeur en cas de Syndrome de Lynch (hétérozygote HNPCC), mais dans ce cas, elle est aussi présente dans le tissu normal. Il s'agit donc d'un syndrome de Lynch bi-allélique (aucune copie fonctionnelle, dans aucune de ses cellules). Le risque de cancer est donc très grand (les deux parents ont un syndrome de Lynch et il a hérité des deux allèles mutés). Les soeurs ont 25% de chance d'être pareilles.

Enfant 2ans, hypotonie, suspicion myopathie congénitale

Recherche : panel de gènes (tous les gènes pouvant causer ce type d'atteinte).

Montre une mutation rare, à transmission récessive (donc il y a probablement une certaine consanguinité).

Enfant avec syndrome de Kenny-Caffey

Syndrome d'origine inconnue. On analyse l'exome complet. Il faut exclure tous les variants non-pathologiques (bioinformatique), et en comparant plusieurs personnes avec ce syndrome, on a trouvé un seul gène responsable. Il s'agit d'une mutation activatrice d'un gène.

Genome wide association study

Étude d'association pangénomique : analyse de nombreuses variations génétiques chez de nombreux individus, pour étudier les corrélations avec des traits phénotypiques.

Ex : a montré que pour l'obésité, l'hérabilité est de 40 à 70%.

En résumé, indications :

- Retard développement et/ou malformation sans suspicion précise : caryotype moléculaire (ou éventuellement standard)
- Suspicion précise et gène connu : analyse moléculaire du gène
- Suspicion clinique mais multiples gènes connus : analyse moléculaire par panel
- Tableau clinique peu spécifique ou gène inconnu : whole exome sequencing

Le conseil génétique

Après un diagnostic, pour certaines thérapies, on a des thérapies ciblées.

On peut préciser le pronostic et le risque de récurrence.

Définition du conseil génétique :

Processus de communication qui s'occupe des problèmes humains associés à la présence d'une maladie génétique dans la famille.

=> assister tout au long de la démarche les patients et leur famille avec des informations scientifiques et médicales, du soutien psychologique et la coordination du suivi. Aussi les diriger vers des groupes de soutien et des associations de soutien.

Il faut savoir donner un conseil non-directif (le choix du patient n'est pas toujours le nôtre).

Le généticien doit souvent donner des mauvaises nouvelles. Parler lentement, avec des phrases courtes. Accepter les moments de pauses, les larmes, les émotions.

L'enfant est différent des parents : nécessite une période d'adaptation.

Toute leur vie, les personnes différentes (p ex petite taille) doivent subir le regard des gens.